ESERCITAZIONE 24-11-25

Esame 28-01-25 – Quesito 1 – Laboratorio

Uno studente trova scritti su un foglio i seguenti dati

X	1213	1518	1550	1215	2120	2207
Y	15474	16497	17224	14459	22186	23483

e vuole capire se sono correlati

a) Stabilire se tra i dati X e i dati Y c'è correlazione

b) Usare il metodo dei minimi quadati per determinare la retta di regressione. In un plot mostrare i dati e la retta ricavata.

c) Calcolare il coefficiente di determinazione e commentare il risultato.

Guardando meglio lo studente si accorge che mancavano alcuni dati e che la tabella completa era

X	1213	1518	3050	852	1550	1215	2120	2207	2175	1128
Y	15474	16497	29349	11314	17224	14459	22186	23483	24095	13982

d) Usare il metodo dei minimi quadati per determinare la retta di regressione e confrontarla con la precedente. Com'è cambiato il risultato?

Esame 23-10-25 – Quesito 1 – Laboratorio

Giorgino ha comprato tanta uva a grappoli. Mentre si annoiava ha passato il tempo a contare il numero di acini d'uva per ciascun grappolo, trovano il seguente risultato (A = numero di acini, G = numero di grappoli con quel dato numero di acini)

A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G	1	1	10	31	53	92	124	90	61	20	16	1

a) Graficare in un istogramma tali dati.

b) Calcolare uno stimatore non distorto di media e varianza.

c) Calcolare un intervallo di confidenza con livello di confidenza 95%.

d) Guardando l'istogramma che distribuzione ci viene in mente? Provare a graficare, sopra l'istogramma, una distribuzione teorica che ricalchi bene i dati.

Esame 17-06-25 – Quesito 1 – Laboratorio

Giorgino sta giocando da solo al Gioco dell'oca. Ad ogni turno lancia un dado a sei facce e si muove di tante caselle quante indicate dal dado. Il gioco finisce quando Giorgino ritorna al via dopo aver attraversato tutto il tabellone.

a) Sia X la variabile aleatoria che desrive l'evento "lancio del dado". Che distribuzione segue X?

b) Assumendo che il dado sia equilibrato e che il tabellone abbia 100 caselle, simulare una partita al gioco dell'oca. Plottare i risultati ottenuti ad ogni lancio in funzione del numero del lancio. (hint: ricordate che il gioco si arresta quando si supera la linea del via!)

c) Qual è il risultato più frequente? Qual è il risultato meno frequente? Qual è la media? Commentare se i dati rispecchiano i risultati che ci aspettiamo dalla teoria.

d) Quanti lanci ha impiegato Giorgino per completare la prima partita? Ripetere la simulazione per 100 partite e calcolare il numero medio di lanci necessario per finire il gioco. (hint: ogni partita si concluderà in un numero diverso di mosse. Il numero di mosse è una v.a.: posso calcolarne la media!)